

TEORÍA DE PROBABILIDADES – SECCIÓN 40 – 2026-1

Laboratorio 9: Simulación Panini FIFA 2026

Nombres:

Denil José Parada Cabrera | Carné: **24761**

Saul Esteban Catillo Arenas | Carné: **24915**

Fecha: 20 de mayo del 2026

Etapa 5: Simulación del Álbum Real

Parámetros reales del álbum (Mundial 2026)

Parámetro	Valor
Número total de estampas	N = 980
Estampas por sobre	S = 7
Precio sobre individual	Q 9.50
Precio caja (104 sobres)	Q 975.00

Pregunta 1

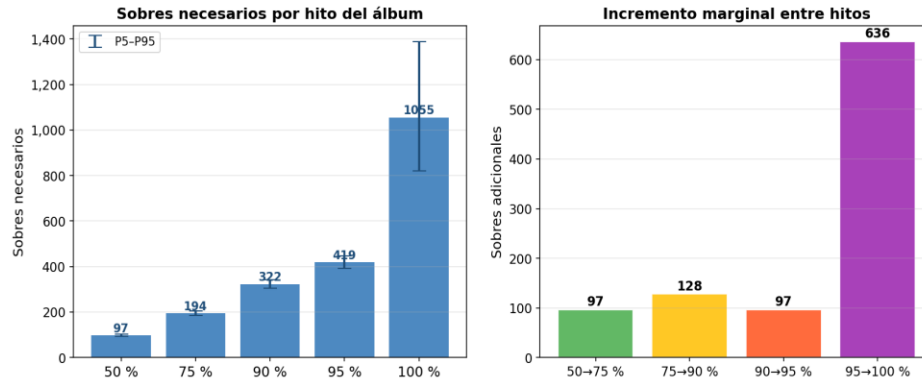
¿Cuántos sobres se necesitan en promedio para alcanzar distintos hitos del álbum (50%, 75%, 90%, 95% y 100%)?

Motivación: Completar el 100% es difícil por el efecto de las últimas estampas (coupon collector). Se quiere saber cuándo el esfuerzo crece de manera desproporcionada.

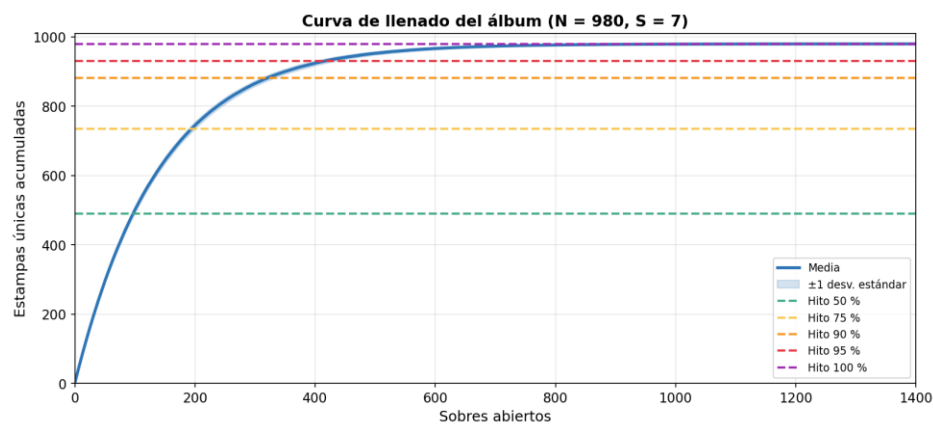
Resultados de simulación por hito (R = 1,500)

Hito	Media sobres	P5	P95	Costo medio (Q)
50 %	97	93	102	Q 924
75 %	194	185	204	Q 1,844
90 %	322	304	341	Q 3,060
95 %	419	391	447	Q 3,977
100 %	1,055	820	1,388	Q 10,021

Gráfica: Sobres necesarios por hito e incremento marginal



Gráfica: Curva de llenado del álbum (N = 980, S = 7)



Interpretación — Pregunta 1

El álbum se llena de manera asimétrica: los primeros dos tercios (hasta el 75%) se consiguen comprando relativamente pocos sobres (~194), pero el salto del 95% al 100% requiere casi 636 sobres adicionales — más que todo el tramo 50%→95% junto. Este es el efecto clásico del coupon collector: las últimas estampas son extremadamente difíciles de obtener porque la probabilidad de que un sobre traiga algo nuevo cae drásticamente.

La curva de llenado muestra que el crecimiento es casi lineal al principio y se aplana severamente a partir del 80%, confirmando visualmente el cuello de botella.

Resultado sorprendente: pasar del 95% al 100% cuesta en promedio ~636 sobres (Q 6,042), más que pasar del 50% al 95% juntos (~322 sobres).

Pregunta 2

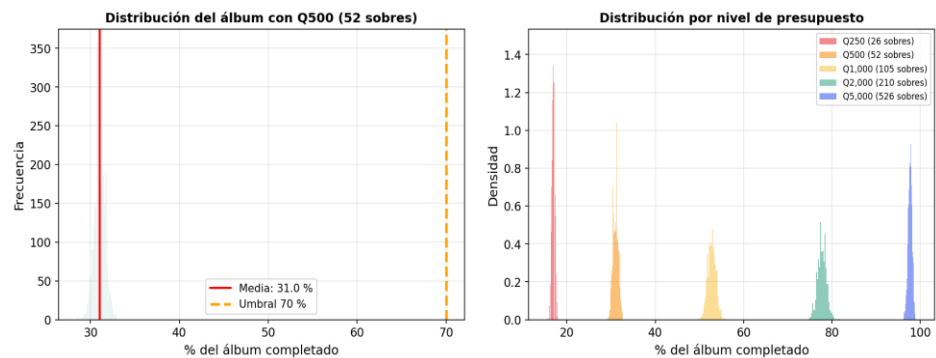
Con un presupuesto fijo de Q 500 comprando solo sobres individuales, ¿cuál es la distribución del porcentaje del álbum completado y la probabilidad de superar el 70%?

Motivación: Muchos coleccionistas no persiguen el 100%, sino un objetivo razonable. Se analiza qué se puede lograr con Q 500.

Resultados de simulación (R = 3,000)

Métrica	Valor simulado
Presupuesto disponible	Q 500.00
Sobres que se pueden comprar	52 sobres
Porcentaje medio completado	31.04 %
P(completado ≥ 70 %)	0.00 %
Percentil 10 / 90	30.2 % / 31.8 %

Gráfica: Distribución del álbum completado y comparación por presupuesto



Interpretación — Pregunta 2

Con Q 500 (52 sobres = 364 estampas totales) se logra completar en promedio solo el 31% del álbum. La probabilidad de superar el 70% es prácticamente 0%. La distribución es muy estrecha (P10=30.2%, P90=31.8%), lo que indica que el resultado es bastante determinístico a este nivel de presupuesto. La comparación por presupuesto muestra que se necesitan al menos Q 5,000 para tener una distribución centrada cerca del 100%.

Reflexión: Q 500 puede parecer mucho dinero, pero frente a un álbum de 980 estampas es una fracción muy pequeña del costo total esperado (~Q 9,973 comprando sobres sueltos).

Pregunta 3

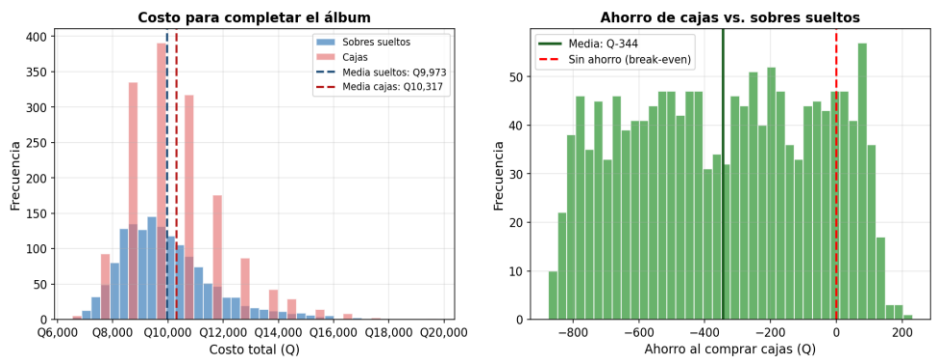
¿Es más económico completar el álbum comprando cajas (Q 975/104 sobres) o sobres individuales (Q 9.50 c/u)? ¿Cuánto se ahorra en promedio comprando cajas?

Motivación: Las cajas son más baratas por sobre (Q 9.375 vs Q 9.50), pero deben comprarse en múltiplos de 104. Se evalúa si compensa la obligación de comprar en lotes.

Comparación de estrategias (R = 1,500)

Métrica	Sobres sueltos	Cajas
Precio por sobre	Q 9.50	Q 9.375
Granularidad de compra	1 sobre	104 sobres
Costo promedio total	Q 9,973	Q 10,317
Ahorro medio de cajas	-Q 344 (cajas más caras)	
% simulaciones donde cajas es más barato	14.7 %	

Gráfica: Distribución de costos y ahorro por estrategia



Interpretación — Pregunta 3

Contra lo que podría esperarse, las cajas resultan más caras en promedio (Q 10,317 vs Q 9,973). Aunque el precio por sobre es menor, la obligación de comprar múltiplos de 104 introduce sobre-compra obligatoria: casi siempre se pagan sobres que no se necesitan. Solo en el 14.7% de las simulaciones las cajas resultan más económicas.

Reflexión: La ventaja de la caja (precio por sobre) se ve completamente anulada por el granulado de compra. Los sobres sueltos son más eficientes en el 85.3% de los casos.

Pregunta 4

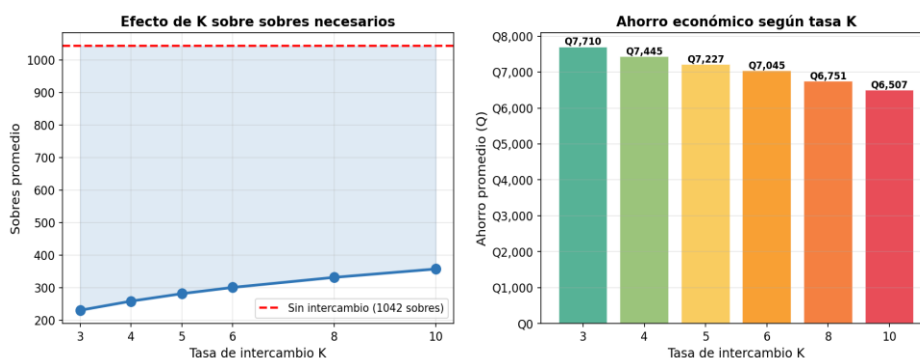
Con distintas tasas de intercambio K (cada K repetidas se cambian por 1 nueva), ¿cuánto dinero se ahorra en promedio respecto a no intercambiar?

Motivación: El intercambio con amigos es una estrategia popular. Se quiere cuantificar su impacto económico para el caso del álbum real.

Resultados por tasa de intercambio K (R = 1,000)

K	Sobres (media)	Costo medio (Q)	Ahorro (Q)	Ahorro (%)
Sin K	1,042	Q 9,902	—	—
3	231	Q 2,191	Q 7,710	77.9 %
4	259	Q 2,456	Q 7,445	75.2 %
5	282	Q 2,674	Q 7,227	73.0 %
6 ★	301	Q 2,857	Q 7,045	71.2 %
8	332	Q 3,150	Q 6,751	68.2 %
10	357	Q 3,394	Q 6,507	65.7 %

Gráfica: Efecto de K sobre sobres necesarios y ahorro económico



Interpretación — Pregunta 4

El intercambio reduce el costo de manera muy significativa. Con $K = 3$, el ahorro es impresionante: se pasa de ~1,042 sobres a solo ~231, un ahorro del 77.9% (Q 7,710). Incluso con $K = 6$, el ahorro es del 71.2% (Q 7,045).

La gráfica de líneas muestra que el efecto del intercambio se vuelve menos marginal a medida que K crece, pero todos los valores de K estudiados producen ahorros muy sustanciales respecto a no intercambiar.

Reflexión: El intercambio es la estrategia más efectiva por lejos. Incluso con $K = 10$ (10 repetidas por 1 nueva), el ahorro supera el 65%. El trueque activo con otros coleccionistas puede reducir el costo del álbum en 3 o 4 veces.

Pregunta 5

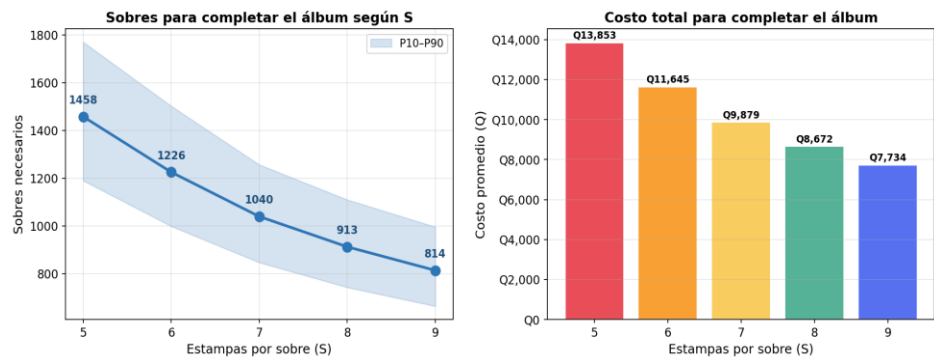
¿Cómo varía el número esperado de sobres para completar el álbum si S (estampas por sobre) cambia entre 5, 6, 7, 8 y 9?

Motivación: El fabricante podría decidir cambiar el número de estampas por sobre. Se evalúa el impacto de esta decisión sobre el coleccionista.

Resultados por variación de S (R = 1,500)

S	Sobres (media)	Estampas compradas	Costo (Q)	IC 95% inf	IC 95% sup
5	1,458	7,291	Q 13,853	1,446	1,471
6	1,226	7,355	Q 11,645	1,215	1,237
7 ✓	1,040	7,280	Q 9,879	1,031	1,049
8	913	7,304	Q 8,672	905	920
9	814	7,327	Q 7,734	807	821

Gráfica: Sobres necesarios y costo total según S



Interpretación — Pregunta 5

A medida que S aumenta, se necesitan significativamente menos sobres: de ~1,458 con S=5 a solo ~814 con S=9, una reducción del 44%. Notablemente, el total de estampas adquiridas (incluyendo repetidas) se mantiene relativamente estable alrededor de 7,300, lo que confirma que el número de repetidas se mantiene proporcional.

Los intervalos de confianza se vuelven más estrechos con S mayor, indicando menor variabilidad y mayor predictibilidad del proceso.

Reflexión sorprendente: Un sobre con 9 estampas (S=9) en lugar de 7 (S=7) reduciría el costo de Q 9,879 a Q 7,734 — un ahorro de Q 2,145 (21.7%). Desde el punto de vista del coleccionista, sobres más grandes son siempre preferibles.

Conclusiones generales

#	Pregunta	Hallazgo principal
1	Hitos del álbum	El tramo 95%→100% requiere ~636 sobres (Q 6,042), más que todo el camino del 50% al 95% junto.
2	Presupuesto Q500	Solo se completa el 31% del álbum; la probabilidad de superar el 70% es 0%.

3	Cajas vs. sueltos	Las cajas cuestan en promedio Q 344 más que los sobres sueltos (sobre-compra forzada). Solo convienen en el 14.7% de los casos.
4	Intercambio K=6	Con K=6 se ahorra Q 7,045 (71.2%); incluso K=10 ahorra 65.7%. El intercambio es la estrategia más efectiva.
5	Variación de S	S=9 vs S=5 reduce el costo de Q 13,853 a Q 7,734 (ahorro del 44%); el total de estampas adquiridas se mantiene ~constante.

Reflexión final: Completar un álbum de 980 estampas es extremadamente costoso (~Q 9,973) sin estrategias complementarias. La simulación confirma que el proceso tiene una naturaleza fuertemente asimétrica: las últimas estampas son las más caras de conseguir. El intercambio activo (K pequeño) es la estrategia con mayor impacto económico, reduciendo el costo hasta en un 78%.